제4회 · 어려움 정답·해설

자체 풀이이며 공식 정답이 아니다. 의미가 같은 식·코드를 인정한다. 부분 점수는 문제지 배점에 따른다.

1. 유한성과 순환 반례 [5점]

정답

① 5→14→7→20→10→5. ② 종료하지 않는 입력이 있으므로 전체 입력에 대한 유한성을 만족하지 않는다.

이유와 풀이

5로 돌아오면 이후 상태도 반복된다. 종료 조건의 존재와 그 조건에 반드시 도달한다는 것은 다르다.

함정

3n+1의 미해결 문제와 구별한다. 5의 모든 배수가 순환한다는 결론은 나오지 않는다.

복습 근거: Lec.01 pp. 2–7

2. 재귀 레벨과 삼각 반복 [5점]

정답

① a=4,b=2,k=2. ② $\Theta(n^2 \log n)$.

이유와 풀이

삼각 반복은 $n(n-1)/2$번으로 $\Theta(n^2)$이다. $4=2^2$이므로 레벨마다 같은 차수의 비용이 든다.

함정

반복문의 개수와 재귀 호출 수를 합쳐 a를 구하지 않는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 14–16

3. 제약이 바꾸는 상태 [5점]

정답

① 각각 Q, R. ② 남은 예산에 따라 가능한 뒷경로가 달라지는데 도시만으로는 이를 구별하지 못한다.

이유와 풀이

같은 대전에서도 남은 예산은 각각2만원·1만원이다. 강의의 이 분해에서는 부분 최적해를 무조건 이어 붙일 수 없다.

함정

예산까지 새 상태에 넣는 별도 모델에서조차 DP가 절대 불가능하다고 일반화하지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 2–10

4. 출전 순서와 동점 처리 [5점]

정답

① [6,9,7,10,3], 4승. ② bisect_left. 상대 이상인 첫 선수를 찾아야 한다.

이유와 풀이

첫 네 경기를 이기고 마지막은3을 낸다. bisect_right는 같은 레이팅을 건너뛴다.

함정

상대 출전 순서는 바꾸지 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 8–18

5. 리스트 복사형 조합 [5점]

정답

① len(chosen) == r. ② i + 1. ③ 10.

이유와 풀이

chosen+[i]는 새 리스트다. i+1부터 골라 같은 집합의 순서 중복을 없앤다.

함정

공유 리스트 append/pop 구현의 복구 규칙을 섞지 않는다.

복습 근거: Lec.02 pp. 2–14

6. 실패한 배치의 복구 [5점]

정답

① 1. ② place(y, x, t, -1). ③ 실패한 배치가 변경한 칸도 복구해야 한다.

이유와 풀이

빈칸이 없으면 완성된 배치 한 가지다. 이 place는 변경한 뒤 성공 여부를 판정한다.

함정

배치 전에 모든 칸을 검증하는 별도 구현의 규칙과 다르다.

복습 근거: Lec.02 pp. 39–53

모의고사4·5회 · 정답과 해설

어려움 · A4 가로2단 · 자체 풀이

7. 최소 길이 조건이 추가된 MAXSUM [5점]

정답

① prefix[j - L]. ② prefix[j] - smallest. ③ 6.

이유와 풀이

끝점 j에서 허용 시작점은 i≤j−L이다. 그중 prefix가 최소인 것을 빼면 합이 최대다. [3,-2,5]가6이다.

함정

길이 조건과 빈 구간 금지를 함께 지킨다.

복습 근거: Lec.01 pp. 32–44; Lec.01 pp. 13–31

8. 고정된 선택 이후의 SST [5점]

정답

① 16,384. ② 21,845. ③ 8.

이유와 풀이

리프4^7, 전체$(4^8-1)/3$, 깊이7에 루트까지 호출8개다.

함정

이미 고정하여 없어진 세 레벨을 다시 세지 않는다.

복습 근거: Lec.02 pp. 15–26; Lec.02 pp. 27–38

9. 최대 합과 경로의 수 [5점]

정답

① 11. ② 4개.

이유와 풀이

최대합은5+2+3+1이다. 동률 최적 자식들의 경로 수는 더해야 하며 가능한 위치 경로는4개다.

함정

동률에서 한쪽만 택하는 복원은 개수를 구하지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 11–30; Lec.05 pp. 2–10

10. 추가 타일과 두 변수 갱신 [10점]

정답

① plain(n - 1) + 2 * plain(n - 2). ② b + 2 * a. ③ 21. ④ plain은 지수 시간, 캐시 버전은 O(n).

이유와 풀이

세로 하나면 G(n−1), 가로 두 개 또는 정사각형이면 각각 G(n−2)다. 값은1,1,3,5,11,21이다.

함정

동시대입의 오른쪽은 갱신 전 값이다.

복습 근거: Lec.04 pp. 31–45

11. 중첩 QUADTREE와 읽기 위치 [5점]

정답

① pos. ② child[2] + child[3] + child[0] + child[1]. ③ xwbxwbbwb.

이유와 풀이

원래 자식은 xbwwb,b,w,b이다. 첫 자식 내부도 xwbbw로 뒤집어 x+w+b+xwbbw+b로 합친다.

함정

원문을 같은 길이로 네 등분하지 않는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 38–42

12. 배낭의 동률과 최적해 복원 [10점]

정답

① p[i] + best(i + 1, c - w[i]). ② best(i, c) == best(i + 1, c). ③ 14. ④ [1,2].

이유와 풀이

[0,3]과[1,2]가 모두 가치14다. 물건0을 빼도14이므로 skip하여[1,2]가 된다.

함정

가치가 같아도 문제의 동률 복원 규칙을 지킨다.

복습 근거: Lec.05 pp. 11–23; Lec.05 pp. 24–30

13. 단조 스택의 제외 경계 [5점]

정답

① a[stack[-1]] > a[i]. ② i - stack[-1] - 1. ③ 8.

이유와 풀이

높이4인 두 판자의 넓이가8이다. pop 뒤 top과 현재 i는 모두 제외할 경계다.

함정

스택에 남은 왼쪽 경계 판자를 너비에 포함하지 않는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 56–65

14. Catalan의 응용별 인덱스 [5점]

정답

① size - 1 - left. ② C_4=14. ③ C_3=5.

이유와 풀이

BST는 루트 하나를 제외하고 양쪽 크기를 나눈다. 행렬4개 사이의 이항 곱셈은3개라 C_3이다.

함정

응용마다 n이 무엇을 세는지 확인한다.

복습 근거: Lec.04 pp. 60–61

15. Prim의 동률 갱신 [5점]

정답

① C→B. ② D=5(C), E=7(C).

이유와 풀이

C를 넣으면 B=1(C),D=5(C),E=7(C). 다음 B의 BD=5는 기존5보다 작지 않아 부모를 바꾸지 않는다.

함정

미선택 정점 사이 DE=1을 지금 선택하지 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 43–58

16. LIS 개수와 사전순 건너뛰기 [5점]

정답

① [3,3,2,2,1,1]. ② 8개. ③ [2,3,5].

이유와 풀이

1로 시작하는4개를 넘기면 다음은2로 시작하는 첫 수열이다. 각 단계의 선택은{1,2},{3,4},{5,6}이다.

함정

최장 시작점 개수가 전체 LIS 개수는 아니다.

복습 근거: Lec.05 pp. 46–61; Lec.05 pp. 31–41

17. Huffman의 동률과 가중 비용 [10점]

정답

① 9개. ② aebc. ③ 80. ④ 문자열은 beac로 달라지고, 총비용80은 유지된다.

이유와 풀이

코드는 c=00,a=010,b=011,d=10,e=11이다. 010|11|011|00을 읽으면 aebc다. 합병은 8+15+21+36=80이다.

함정

같은 빈도의 좌우 교체는 비트를 바꾸지만 코드 길이는 바꾸지 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 32–40; Lec.06 pp. 41–42; Lec.06 pp. 19–31

제5회 · 어려움 정답·해설

자체 풀이이며 공식 정답이 아니다. 의미가 같은 식·코드를 인정한다. 부분 점수는 문제지 배점에 따른다.

1. 루프 불변식의 시점 [5점]

정답

① i(i−1)/2. ② i(i+1)/2. ③ 종료성(유한성).

이유와 풀이

현재 i를 포함했는지에 따라 식이 달라진다.

함정

종료만으로 정답을 반환한다고 보장하지 않는다.

복습 근거: Lec.01 pp. 2–7

2. 곱셈과 재귀 호출을 구별하기 [5점]

정답

① 13→12→6→3→2→1. ② 6회. ③ $\Theta(\log n)$.

이유와 풀이

홀수에서 한 번 줄면 짝수라 곧 절반이 된다. 앞의2는 반환값을 곱할 뿐 호출을 두 번 하지 않는다.

함정

a=2인 재귀식으로 오독하지 않는다.

복습 근거: Lec.03 pp. 2–13; Lec.03 pp. 14–16

3. P·NP와 느슨한 상한 [5점]

정답

① NP는 증거를 다항시간에 검증할 수 있는 결정 문제이며 P⊆NP다. ② 참이지만 타이트하지 않다.

이유와 풀이

상한은 더 느슨하게 줄 수 있다. P=NP는 미해결이며 NP를 다항시간에 못 푼다고 정의하지 않는다.

함정

O 자체가 최악이라는 뜻은 아니다.

복습 근거: Lec.01 pp. 8–12

4. 합병의 최종 길이와 총비용 [5점]

정답

① 3,6,15,25이고 총49. ② 중간 합병마다 복사 비용이 들므로 각 비용을 누적해야 한다.

이유와 풀이

1+2=3,3+3=6,6+9=15,10+15=25이다.

함정

최초 리스트의 다음 두 수만 고르지 않는다.

복습 근거: Lec.06 pp. 19–31

5. BOGGLE의 메모 상태 [5점]

정답

① (y, x, k). ② k + 1. ③ 가능하다.

이유와 풀이

같은 좌표라도 suffix가 다르면 다른 문제다. A→B→A로 이동한다.

함정

visited로 재방문을 막지 않는다.

복습 근거: Lec.02 pp. 55–58

6. 절반 거듭제곱의 재사용 [5점]

정답

① half * half * x. ② half * half. ③ Θ(log n)에서 Θ(n)으로 바뀐다.

이유와 풀이

한 번이면 T(n)=T(n/2)+Θ(1), 두 번이면2T(n/2)+Θ(1)이다.

함정

n=0은 항등원1이다.

복습 근거: Lec.03 pp. 2–13

7. FESTIVAL 끝 제외 구간 [5점]

정답

① i + L. ② (P[j] - P[i]) / (j - i). ③ 1.

이유와 풀이

[i,j)의 길이는 j−i다. [1,1]의 평균1이 최소다.

함정

마지막에0을 붙인 누적합의 닫힌 구간 규약과 섞지 않는다.

복습 근거: Lec.01 pp. 13–31

8. SST 내부 노드와 스택 [5점]

정답

① 리프4,096,내부1,365. ② 전체5,461,동시7. ③ 3시간×4=12시간이라 원형 시계에서 원래 상태다.

이유와 풀이

내부는 전체에서 리프를 뺀다. 깊이6의 경로에는 루트를 포함해7개가 있다.

함정

전체 호출 수와 스택 크기는 다르다.

복습 근거: Lec.02 pp. 15–26

모의고사4·5회 · 정답과 해설

어려움 · A4 가로2단 · 자체 풀이

9. LAN 무료 연결과 제곱 거리 [5점]

정답

① 4. ② 선택한 각 간선의 제곱 거리에 각각 sqrt를 취해 더한다.

이유와 풀이

기존 연결성분 둘을 길이4인 AC 또는 BD로 잇는다.

함정

제곱 거리 합에 한 번만 sqrt를 취하면 다른 계산이다.

복습 근거: Lec.06 pp. 59–61

10. 삼각형 한 행 DP와 개수 [10점]

정답

① ways[x] + ways[x + 1]. ② T[y][x] + max(down, right). ③ 7. ④ 4개.

이유와 풀이

최적 경로는 양끝의2를 지난다. x를 왼쪽부터 갱신하면 필요한 아래 행 오른쪽 값을 보존한다.

함정

동률에서 한쪽 경로 수만 택하지 않는다.

복습 근거: Lec.04 pp. 11–30; Lec.05 pp. 2–10

11. 공유 iterator와 반전 순서 [5점]

정답

① "x" + q3 + q4 + q1 + q2. ② 공유 iterator가 상좌·상우·하좌·하우 순으로 저장된 다음 영역을 읽기 때문이다. 자리 교체는 읽은 결과를 합칠 때 한다.

이유와 풀이

변수 이름을 q3로 바꿔도 iterator가 세번째 영역으로 점프하지 않는다.

함정

자식 내부도 재귀적으로 뒤집어야 한다.

복습 근거: Lec.03 pp. 38–42

12. 0-1 한 행 DP와 fractional [10점]

정답

① W, w[i] - 1, -1. ② p[i] + dp[c - w[i]]. ③ 16. ④ 50/3≈16.667.

이유와 풀이

0-1은 무게3+4를 담는다. fractional은 비율이 큰 무게5를 전부 담고 무게3 물건의2/3를 추가해 12+14/3이다.

함정

작은 용량부터 갱신하면 같은 물건을 중복 사용한다.

복습 근거: Lec.05 pp. 11–23; Lec.05 pp. 24–30

13. FENCE의 분할 경계 [5점]

정답

① mid + 1. ② min(h[mid], h[mid + 1]). ③ 16.

이유와 풀이

가운데 네 판자의 최소높이4×너비4가16이다. 두 재귀 구간은 겹치지 않게 나눈다.

함정

mid를 오른쪽에도 넣으면 길이2에서 재귀가 줄지 않을 수 있다.

복습 근거: Lec.03 pp. 43–55

14. POLY 상태와 첫 행 [5점]

정답

① n - f. ② 1. ③ 6.

이유와 풀이

P(3,1)=3,P(3,2)=2,P(3,3)=1을 합친다. 첫 행만 남으면 배치는 한 가지다.

함정

다음 행 s는 새로운 첫 행 길이가 된다.

복습 근거: Lec.04 pp. 46–59

15. Prim 힙의 중복 후보 [5점]

정답

① C를 비용1, D를 비용3으로 선택. ② (2,C,A). ③ 이미 선택된 C의 비용을 다시 더하기 때문이다.

이유와 풀이

C를 넣으면(3,D,C)가 추가된다. (2,C,A)를 버린 뒤 비용3의 D를 고른다.

함정

힙의 오래된 후보를 방문 배열로 걸러야 한다.

복습 근거: Lec.06 pp. 43–58

16. tails·개수·k번째 해의 차이 [5점]

정답

① [1,2,5,6,7]. ② 3개. ③ [3,4,5,6,7].

이유와 풀이

길이5의 LIS는[1,2,5,6,7],[1,4,5,6,7],[3,4,5,6,7]이다. 앞의 두 수열 묶음을 넘기면3으로 시작하는 세번째 해다.

함정

tails가 이번에는 실제 LIS 한 개와 일치하지만 전체 개수나 k번째 해를 저장하는 배열은 아니다.

복습 근거: Lec.05 pp. 42–45; Lec.05 pp. 46–61

17. Huffman 읽기 위치와 트리 해석 [10점]

정답

① ACBD. ② 111110010. ③ i.루트 복귀 자체는 새 비트를 소비하지 않는다. ④ 내부3개,전체7개.

이유와 풀이

코드는 A=0,B=10,C=110,D=111이다. 0|110|10|111로 읽는다. DCAB는111|110|0|10이다.

함정

내부에서 간선을 따라갈 때만 읽기 위치를 한 칸 늘린다.

복습 근거: Lec.06 pp. 41–42; Lec.06 pp. 32–40